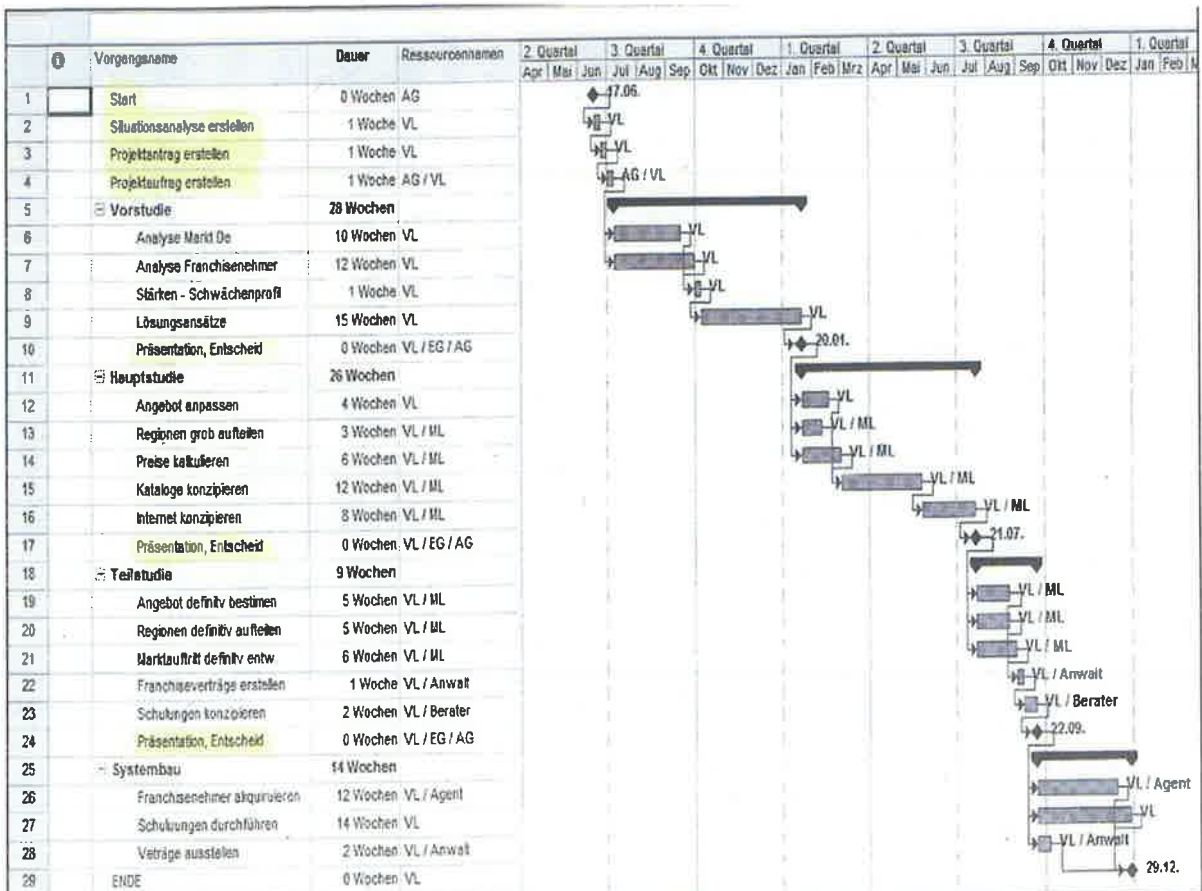
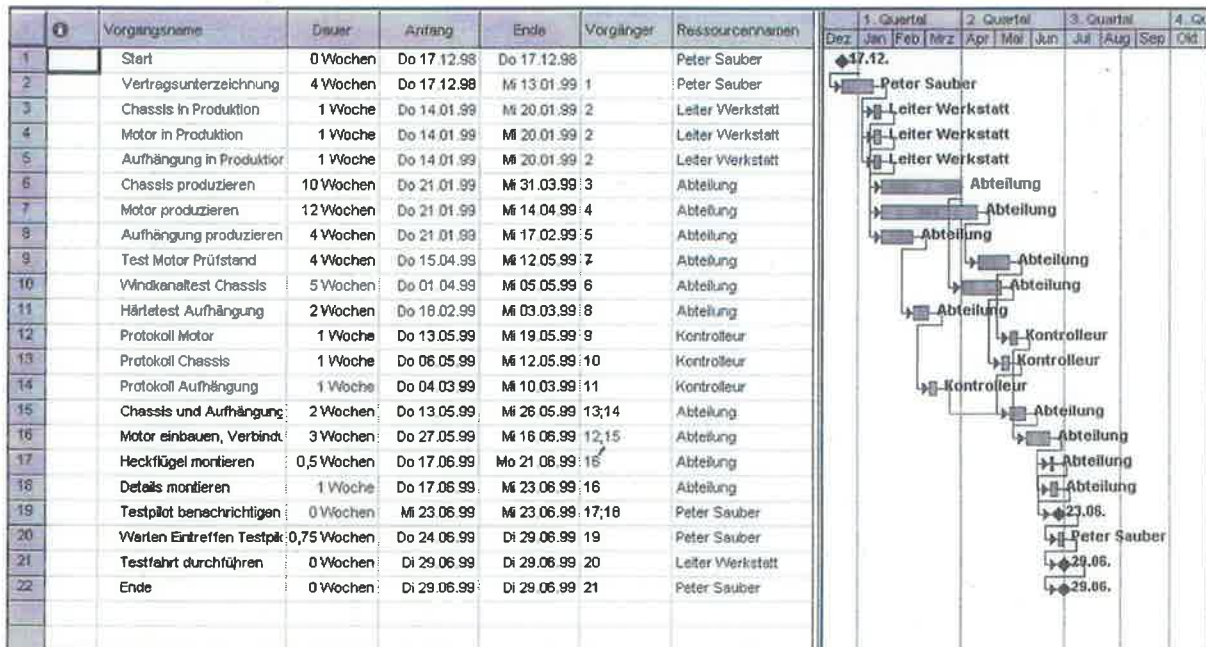


Vorlagen

Balkendiagramm	1
Präferenzmatrix	2
Nutzwertanalyse	3
Deming Kreis	3
SWOT Analyse	4
Flussdiagramm	5
Bestellpunktverfahren	6
Optimale Bestellmenge/Andler Formel	7
Stücklisten	8
ABC Analyse	9
XYZ Analyse	10
Organigramme	11

Vorlagen

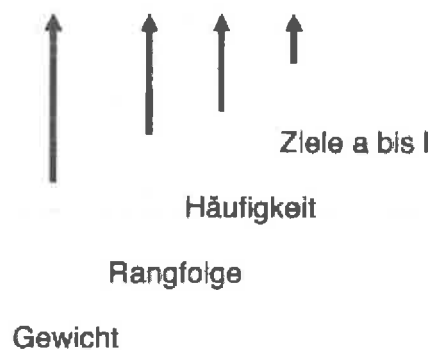
Balkendiagramm



Präferenzmatrix

3.3.2.2 Präferenzmatrix

8.33	6	5	a	Investition	
12.88	3	7	b	Personalkosten	b
1.52	11	0	c	Raumkosten	b a d
12.88	3	7	d	kurze DLZ	b b d a f
15.91	1	9	e	Ausfallsicherheit	d e e b g h
5.30	8	3	f	Ausbaufähigkeit	e d f g g h a
15.91	1	9	g	Datenqualität	e e g d h b a
8.33	6	5	h	Erscheinung	e e g d d k b
5.30	8	3	i	Dialogfähigkeit	g h i e d d l
10.61	5	6	k	einf. Oberfläche	g g i k e d
3.03	10	1	l	Abwicklung	h k g f



Umgekehrter Rang:

Haben zwei oder mehrere Ziele denselben Rang so wird ex-aequo rangiert und der Mittelwert der ex-aequo Ränge gerechnet

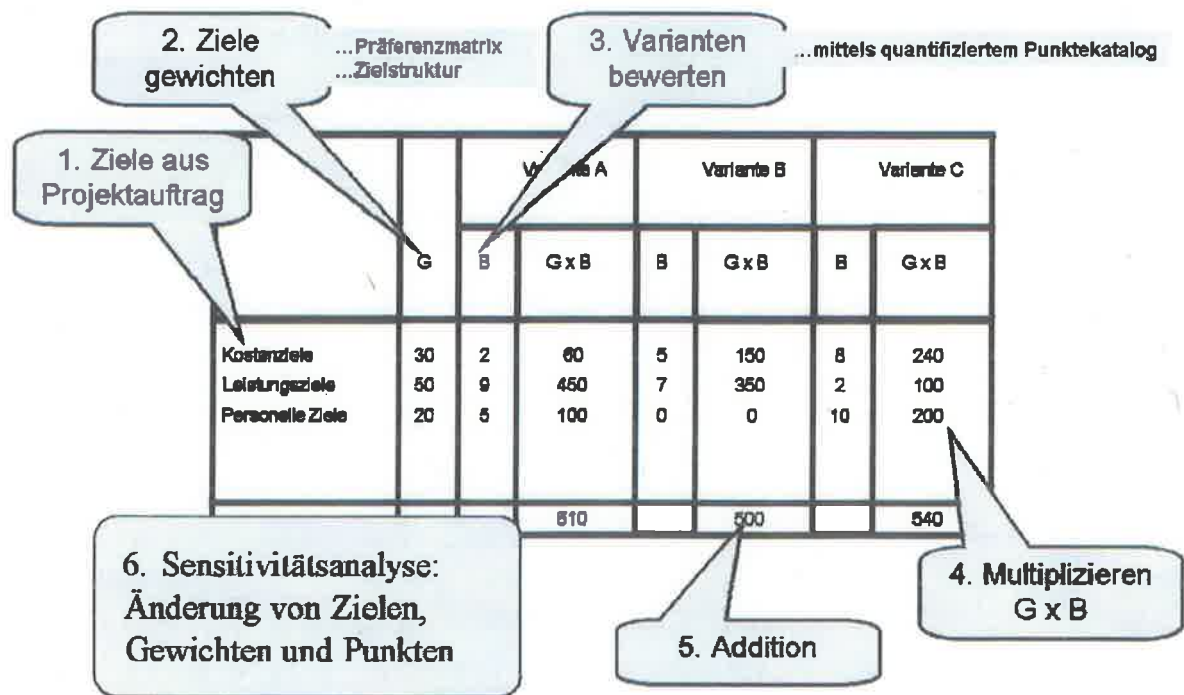
$$\text{Gewicht} = \frac{\text{Summe der Gewichte}}{\text{Summe der Ränge}} \times \text{umgekehrter Rang}$$

Summe des Gewichts = 100%

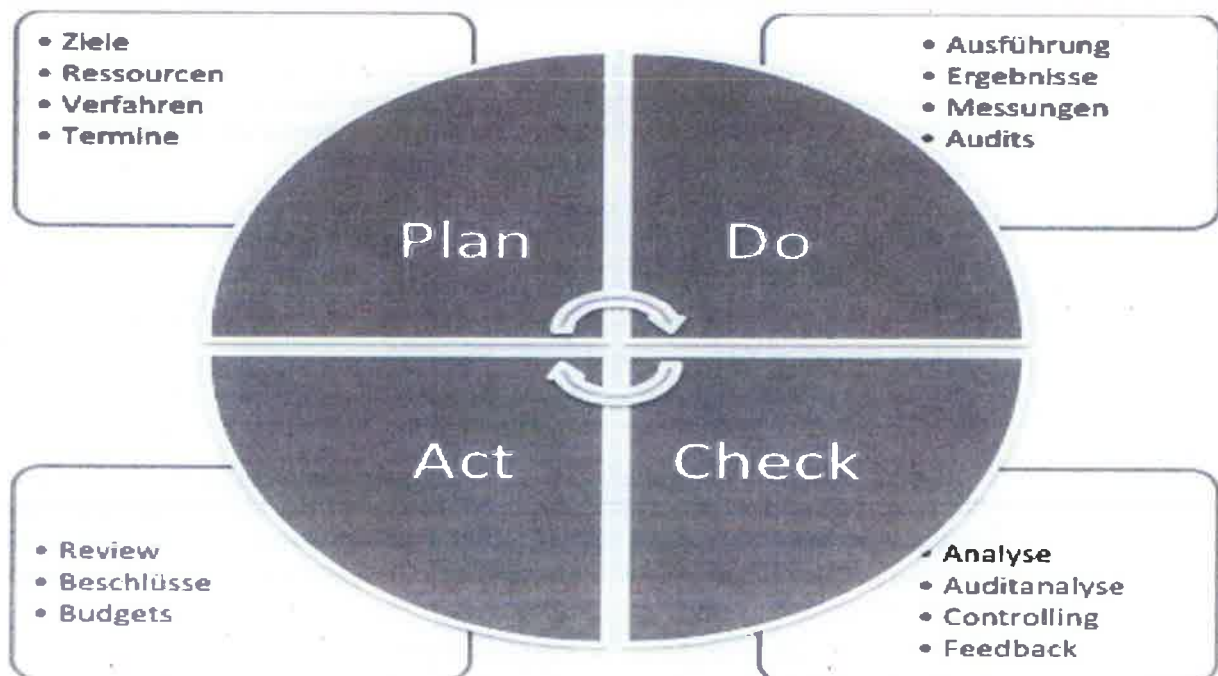
Summe der Ränge = 66 (Alle Ränge multiplizieren 1+2+3

Umgekehrter Rang = Nehme ich Rang 1, muss ich dem umgekehrten Rang nehmen, das wäre bei 11 Rängen 11. In diesem Beispiel, da es zweimal Rang 1 gibt muss ich 10,5 nehmen.

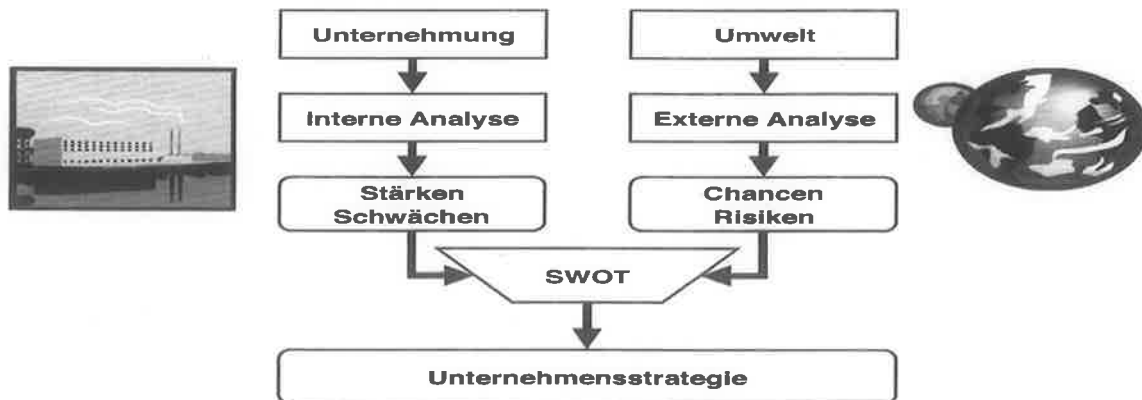
Nutzwertanalyse / Kostennutzwertanalyse



Deming Kreis / PDCA-Zyklus



SWOT – Analyse



SWOT Profil Beispiel:

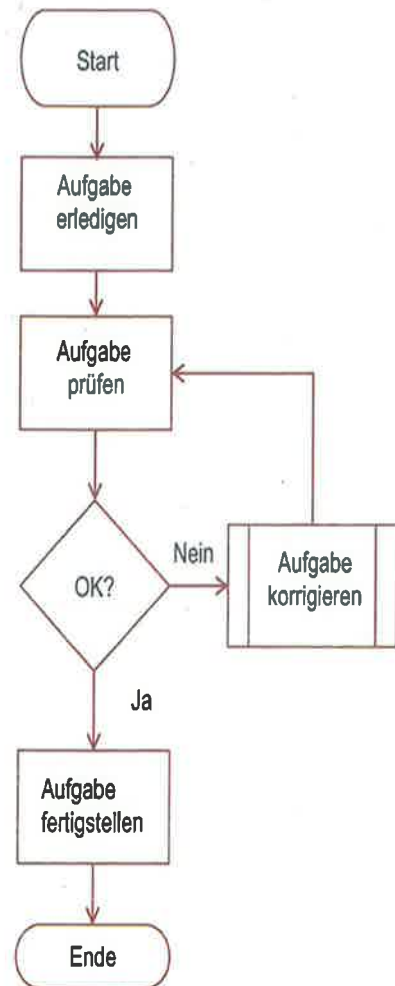
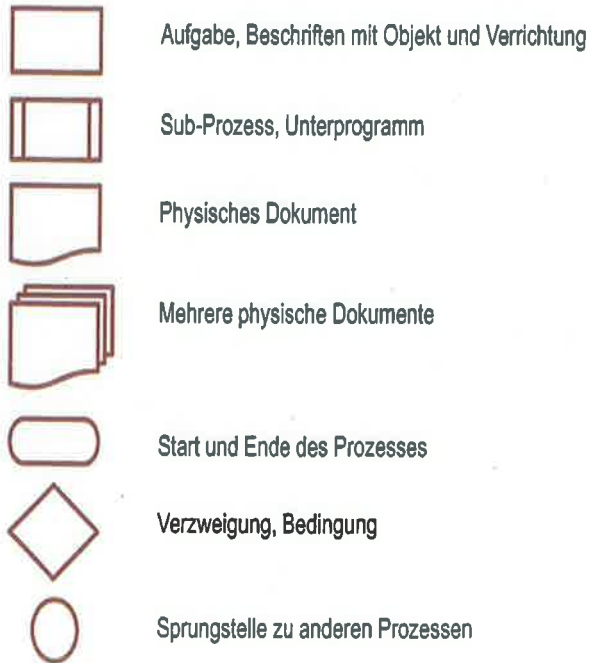
Stärken STRENGTHS • Unternehmensimage • Finanzielle Ressourcen • Technische Ressourcen • Exportanteil • etc.	Schwächen WEAKNESSES • Qualitätsprobleme • tiefe Innovation • Fachkompetenz Personal • technische Überalterung BM • Prozessbeherrschung
Chancen OPPORTUNITIES • neue Produkte • neue Technologien • neue Partner • neue Standorte • etc.	Gefahren THREATS • Preisdumping durch Globalisierung • Energiekosten (Erdöl) • Markteinwirkung (China) • etc.

Auswertung SWOT – Analyse

SWOT-Analyse		Interne Analyse	
		Stärken (Strengths)	Schwächen (Weaknesses)
E x t e r n e A n a l y s e	Chancen (Opportunities)	<i>S-O-Strategien:</i> Verfolgen von neuen Chancen, die gut zu den Stärken des Unternehmens passen.	<i>W-O-Strategien:</i> Schwächen eliminieren, um neue Möglichkeiten zu nutzen.
	Gefahren (Threats)	<i>S-T-Strategien:</i> Stärken nutzen, um Bedrohungen abzuwenden.	<i>W-T-Strategien:</i> Verteidigungen entwickeln, um vorhandene Schwächen nicht zum Ziel von Bedrohungen werden zu lassen.

Flussdiagramm

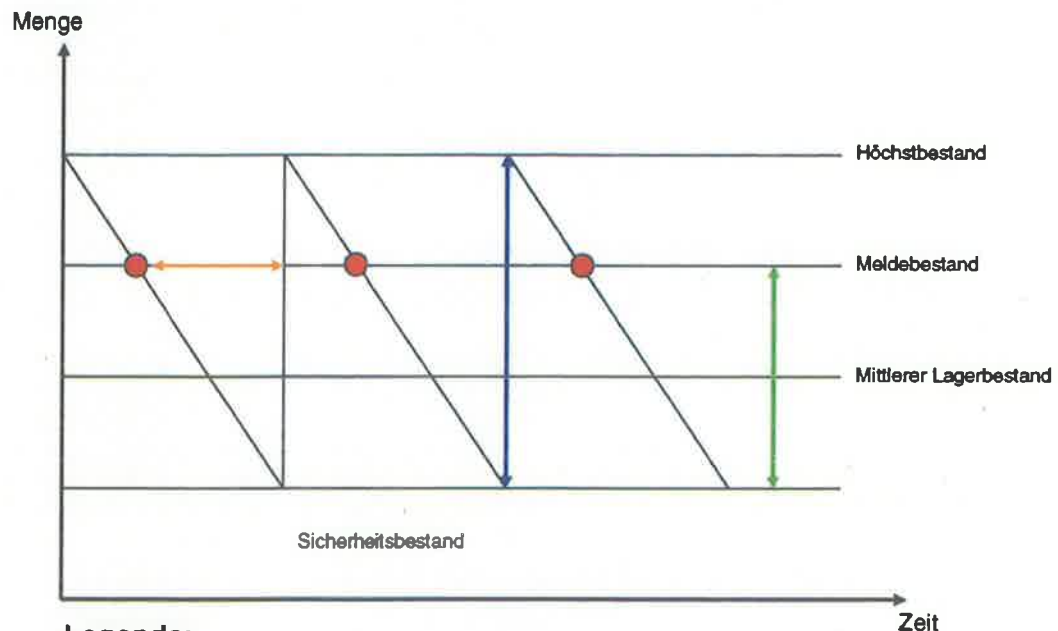
☛ Symbole des Flussdiagramms nach DIN 66001 (Auszug):



Bestellpunktverfahren / Sägezahndiagramm

Der Bestellpunkt ist die Menge bei der eine Bestellung ausgelöst wird.

Bestellpunktverfahren (Sägezahndiagramm)



Legende:

Bestellpunkt, Bestellmenge, Losgröße,
Wiederbeschaffungszeit, Planbedarf

$\text{Mittlerer Lagerbestand} = \text{Sicherheitsbestand} + \text{Losgröße}/2$

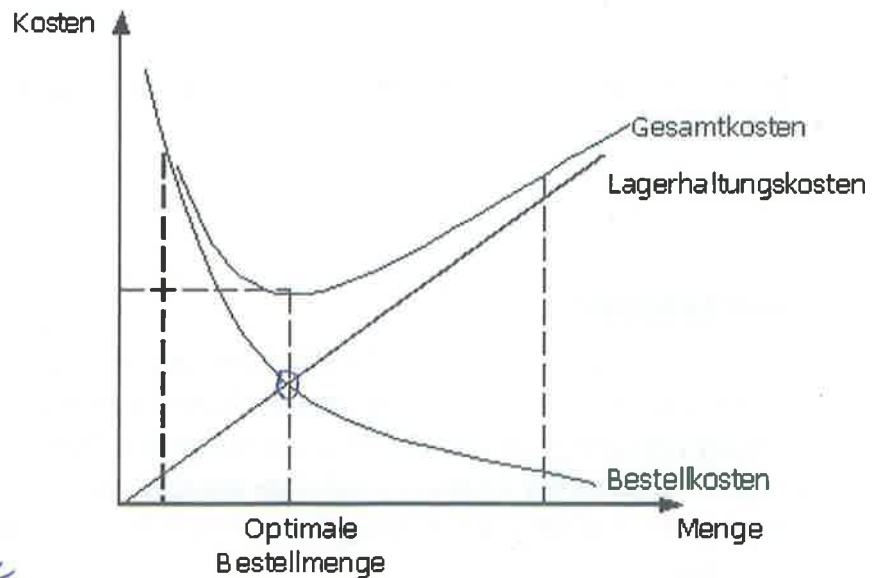
$\text{Bestellpunkt} = \text{Sicherheitsbestand} + \text{Prognose-bedarf in der Beschaffungszeit}$

Hohe des Sicherheitsbestands

Mögliche Lösungen:

- 1/3 des Verbrauchs während der WBZ
- Prognose bedarf x Sicherheitszeit
- Prognose bedarf x Beschaffungszeit x Zuschlag
- Höchste Bedarfsmenge im Bedarfszeitraum muss abgedeckt sein

Optimale Bestellmenge / Andler Formel



O: optimale Bestellmenge

$$\text{Optimale Bestellmenge (Andler)} = \sqrt{\frac{200 * m * b}{p * L_{HS}}}$$

$$\text{Gesamtkosten} = \frac{b * m}{x} + \frac{L_{HS} * p * x}{200}$$

Legende

- x = Bestellmenge in Stück
- m = Bedarfsmenge in Stück (Jahresbedarf)
- b = Bestellkosten je Bestellung in CHF
- p = Einstandspreis pro Stück oder Herstellkosten bei Eigenfertigung
- L_{HS} = Lagerhaltungskostensatz in % (Lagerzins)

Stücklisten

Die Stücklisten Beschreiben der Aufbau der Produkte.

Strukturlose Stückliste

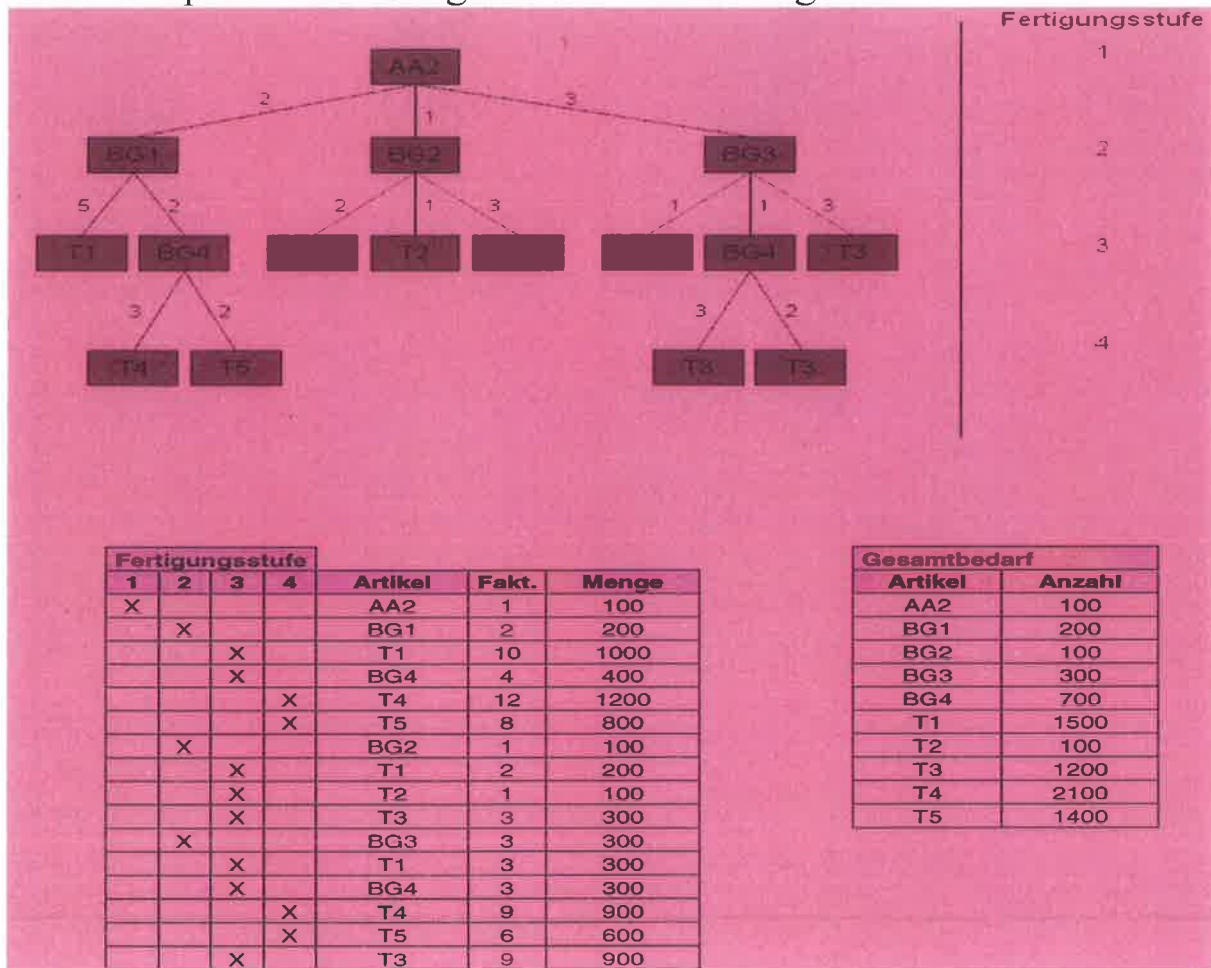
Werden ohne Bestimmte Regel und Zuordnung erfasst. Die Stückliste enthält nur Angaben über Art. Und Menge aller Einzelteile eines Erzeugnisses.

Produkt : 01-110-03		Lauf rad 26" MTB	
Gültig von Datum : 12.11.2010		Erstelldatum: 02.07.2010	
Gültig bis Datum : 99.99.9999		Letzte Mutation: 29.09.2010 TH	

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Teile Nr.	Bemerkung
10	1	Stk.	Reifen 26x2.3 Gravity	02-234-123	ContiTyre
20	1	Stk.	Schlauch MTB 26	02-234-016	ContiTyre
30	1	Stk.	Felgenband 26	02-234-015	ContiTyre
40	1	Stk.	Felge Alu B 28mm	02-345-165	DT Swiss
50	28	Stk.	Stahlspeichen	02-345-132	DT Swiss
60	1	Stk.	Nabe Standard Vorne	02-534-100	Mavic
70	1	Stk.	20mm Steckachse	02-534-101	Mavic

Strukturstücklisten

Bei einer strukturierten Stückliste ist die Gliederung eines Produktes über mehrere Stufen ersichtlich und zeigt, welche Teile in der Struktur in die entsprechende übergeordnete Ebene eingehen.



Beispiel $T4 = 3 \text{ mal } 2 \text{ mal } 2 = \text{Fakt. } 12 \text{ mal Menge von AA2} = 12'000$

ABC-Analyse

	A-Teile	B-Teile	C-Teile
Ergebnisanteil in %	80	15	5

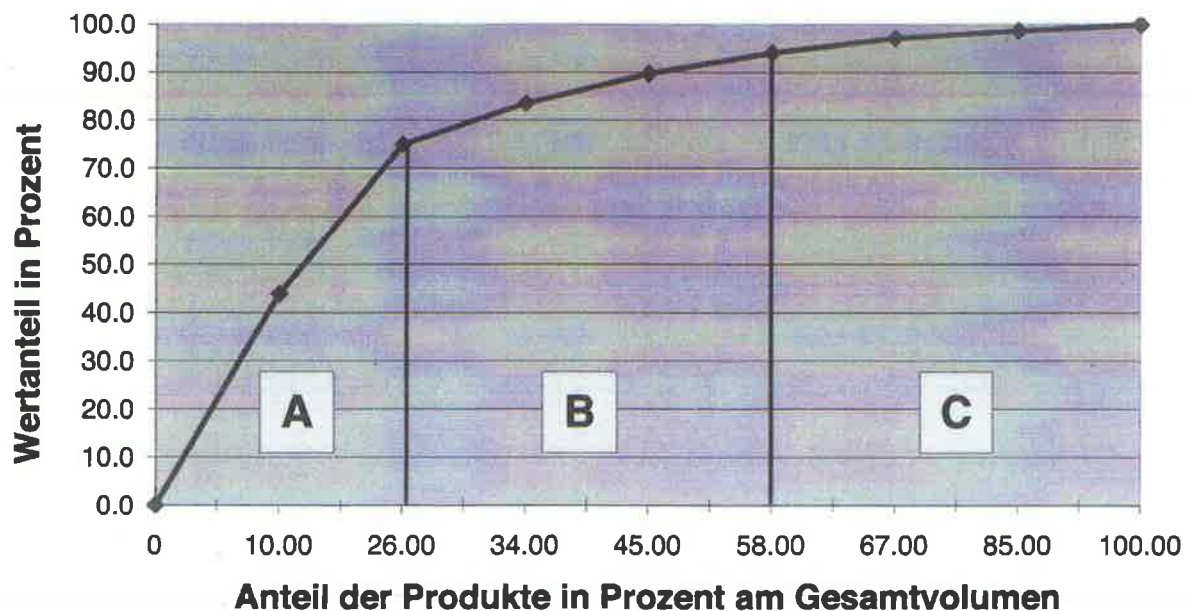
Erhebungsteil				Analyseteil					
Artikel	Erlös CHF	Menge	Wert %	Rang	Artikel	Menge %	Menge % kum.	Wert %	Wert % kum.
						0	0	0	0
A	41473.00	900.00	3.10	1	B	10.00%	10.00%	43.90	43.90
B	587316.00	1000.00	43.90	2	F	16.00%	26.00%	31.00	74.90
C	115055.00	800.00	8.60	3	C	8.00%	34.00%	8.60	83.50
D	17392.00	1500.00	1.30	4	H	11.00%	45.00%	6.20	89.70
E	57528.00	1300.00	4.30	5	E	13.00%	58.00%	4.30	94.00
F	414733.00	1800.00	31.00	6	A	9.00%	67.00%	3.10	97.10
G	21406.00	1800.00	1.60	7	G	18.00%	85.00%	1.60	98.70
H	82947.00	1100.00	6.20	8	D	15.00%	100.00%	1.30	100.00
	1337850.00	10000.00	100.00			100.00%		100.00	

Wert% = 100% : 1'337'850 (100%) mal 41473.00 = 3.1% (Beispiel A)

Menge% = 100% : 10'000 (100%) mal 900 = 9% (Beispiel A)

Rangverteilung nach Wert %.

Lorenzkurve ABC-Analyse



XYZ-Analyse

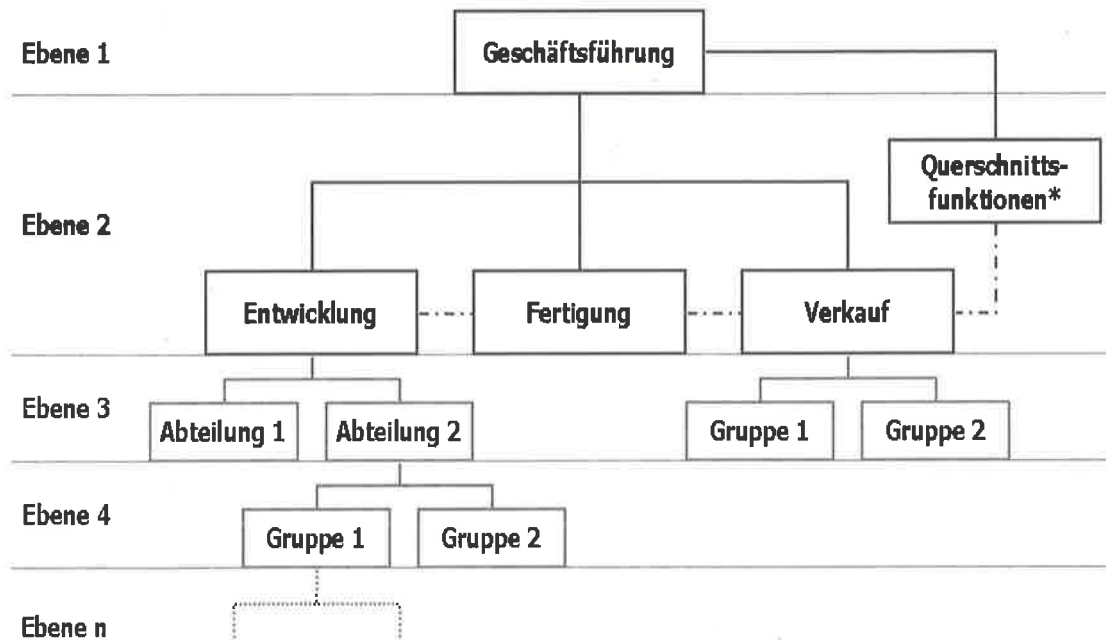
Die ABC-Analyse kann ergänzende verfeinert betrachtet werden. In dem der Bedarf zusätzlich im Rahmen seiner Vorhersagegenauigkeit bzw. Planbarkeit beurteilt wird.

X-Güter: konstanter Bedarf mit hoher Vorhersagegenauigkeit
Y-Güter: schwankender Bedarf mit mittlerer Vorhersagegenauigkeit
Z-Güter: unregelmässiger Bedarf mit geringer Vorhersagegenauigkeit

Verbrauchsregelmässigkeit		hoch  tief		
		X	Y	Z
Verbrauchswert	hoch  tief	A Hoher Verbrauchswert und guter Prognosewert	Hoher Verbrauchswert und mittlerer Prognosewert	Hoher Verbrauchswert und niedriger Prognosewert
		B Mittlere Verbrauchswerte		
		C niedrige Verbrauchswerte und guter Prognosewert	niedrige Verbrauchswerte und mittlerer Prognosewert	Niedrige Verbrauchswerte und niedriger Prognosewert

M

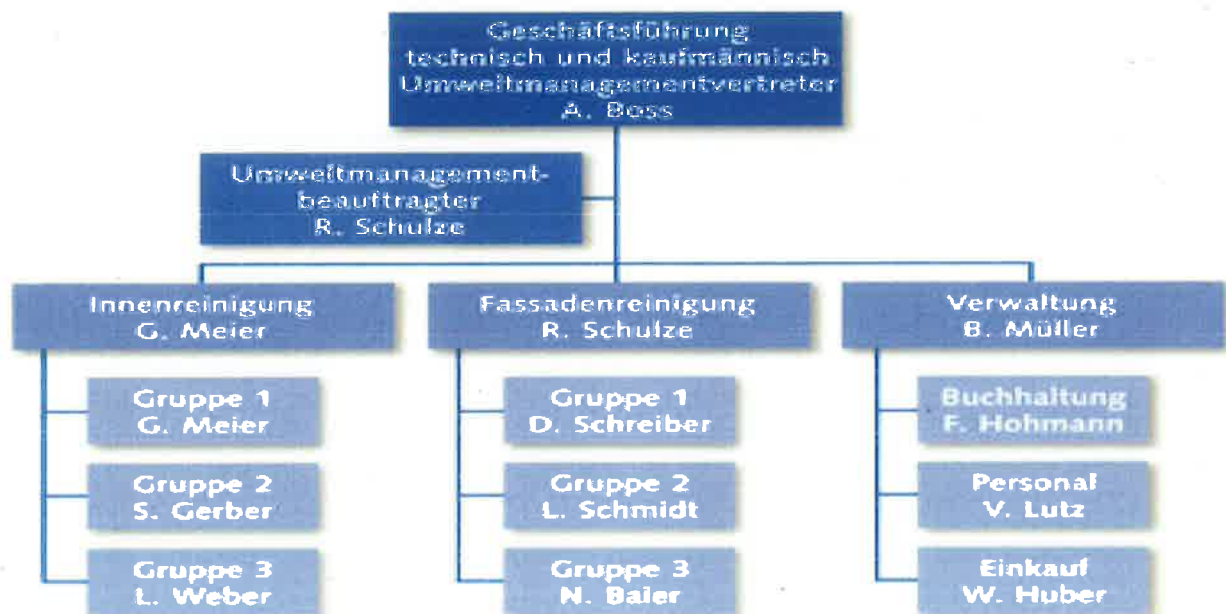
Organigramm



* z. B. Qualitätsmanagement, Controlling, Sekretariat

Saubermann GmbH

Stand: Juni 2000



12